



دانشگاه صنعتی شریف

دانشکده مهندسی صنایع

درس: فناوری اطلاعات (۲۱۷۷۶)

نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۴ - ۱۴۰۵

گزارش فاز صفر

استاد: سرکار خانم دکتر مریم بستان آرا

نگارش:

رامتین فلاح: ۴۰۳۱۰۴۶۹۱

امیرعلی شهبواری: ۴۰۳۱۰۴۵۴۸

امیرعلی زلیکانی: ۴۰۳۱۰۴۴۴۲

تیر ۱۴۰۵

فهرست مطالب

۱ فاز صفر

۱

۱.۱ تحلیل مدل کسب و کار پایگاه داده نورثویند ۱

۱.۱.۱ ماهیت کسب و کار و ساختار سازمان به سازمان ۱

۲.۱.۱ نوع محصولات و زنجیره تأمین بین المللی ۱

۳.۱.۱ ارکان اصلی سیستم ۱

۴.۱.۱ چرخه عملیاتی کسب و کار ۲

۲.۱ ساختار معماری داده ها و ارتباطات ۲

۳.۱ تعریف شاخص های کلیدی عملکرد ۳

۱.۳.۱ حوزه فروش و درآمد ۳

۲.۳.۱ حوزه عملیات و لجستیک ۳

۳.۳.۱ حوزه مشتریان و کارکنان ۴

۱ فاز صفر

۱.۱ تحلیل مدل کسب و کار پایگاه داده نورثویند

بررسی دقیق ساختار جداول و داده‌های پایگاه داده نورثویند^۱ نشان می‌دهد که این سیستم متعلق به یک شرکت عمده‌فروش و توزیع‌کننده بین‌المللی در صنعت مواد غذایی است. ابعاد مختلف این مدل کسب و کار به شرح زیر است:

۱.۱.۱ ماهیت کسب و کار و ساختار سازمان به سازمان

شرکت نورثویند تولیدکننده نیست، بلکه به عنوان یک پل ارتباطی در زنجیره تأمین عمل می‌کند. بررسی اطلاعات جدول مشتریان^۲ نشان‌دهنده یک ساختار کاملاً تجاری و سازمان به سازمان^۳ است؛ وجود فیلدهایی نظیر ساختار حقوقی، نام شرکت‌ها و شماره نمابر^۴ برای اکثر مشتریان، اثبات می‌کند که خریداران این شرکت مصرف‌کنندگان نهایی نیستند.

۲.۱.۱ نوع محصولات و زنجیره تأمین بین‌المللی

محصولات ثبت شده در جداول دسته‌بندی‌ها^۵ و محصولات^۶ تماماً اقلام خوراکی و سوپرمارکتی هستند. داده‌های مکانی نشان می‌دهد که شرکت این محصولات را از تأمین‌کنندگان در کشورهای مختلف خریداری کرده و به دست مشتریانی در سراسر جهان می‌رساند که نشان‌دهنده یک شبکه گسترده و بین‌المللی لجستیک و تأمین است.

۳.۱.۱ ارکان اصلی سیستم

این مدل کسب و کار بر پنج رکن اصلی^۷ استوار است:

- **تأمین‌کنندگان^۸:** شرکت‌ها و تولیدکنندگان بین‌المللی که موجودی کالاهای نورثویند را تأمین می‌کنند.
- **مشتریان^۹:** شرکت‌ها و خریداران تجاری در مناطق جغرافیایی گوناگون که دریافت‌کننده نهایی کالاها هستند.
- **شرکت‌های حمل و نقل^{۱۰}:** شرکای لجستیکی واسط که وظیفه انتقال فیزیکی کالا از انبارها به آدرس مشتریان را بر عهده دارند.

¹Northwind Database

²Customers.csv

³B2B (Business-to-Business)

⁴Fax

⁵Categories.csv

⁶Products.csv

⁷Core Entities

⁸Suppliers

⁹Customers

¹⁰Shippers

- **کارکنان^۱:** تیم فروش و مدیریت که مسئولیت رسیدگی به مشتریان و ثبت سفارش‌ها را در مناطق جغرافیایی مشخص^۲ بر عهده دارند.

- **محصولات و دسته‌بندی‌ها:** هسته اصلی تراکنش‌ها که شامل کاتالوگ کالاهای قابل فروش و گروه‌بندی آن‌ها می‌شود.

۴.۱.۱ چرخه عملیاتی کسب‌وکار

چرخه فعالیت در این شرکت از تأمین موجودی^۳ آغاز می‌شود؛ کالاها توسط تأمین‌کنندگان وارد سیستم شده و در دسته‌بندی‌های مشخص با قیمت‌گذاری معین ثبت می‌شوند. در مرحله بعد، مشتریان از طریق تیم فروش سفارش‌های^۴ خود را ثبت می‌کنند. سیستم، جزئیات هر سفارش شامل نوع کالا، تعداد و تخفیف‌های اعمال‌شده را پردازش کرده و در نهایت، محموله برای بسته‌بندی و ارسال به شرکت‌های حمل‌ونقل واگذار می‌شود تا کالا به دست مشتری نهایی برسد. این فرآیند، چرخه عملیاتی^۵ کامل شرکت را تشکیل می‌دهد.

۲.۱ ساختار معماری داده‌ها و ارتباطات

در جدول زیر، ساختار معماری داده‌ها، کلیدهای اصلی و خارجی، و ارتباطات بین جداول پایگاه داده نورث‌ویند شرح داده شده است:

نام جدول	کلید اصلی ^۶	کلیدهای خارجی ^۷	توضیحات و ارتباطات ^۸
Categories	CategoryID	- ندارد -	اطلاعات پایه‌ای دسته‌بندی محصولات
Suppliers	SupplierID	- ندارد -	اطلاعات تأمین‌کنندگان کالا
Products	ProductID	SupplierID, CategoryID	متصل به جداول تأمین‌کنندگان و دسته‌بندی‌ها
Customers	CustomerID	- ندارد -	اطلاعات مشتریان
Employees	EmployeeID	ReportsTo	فیلد ReportsTo به شناسه خود جدول Employees اشاره دارد (ارجاع به خود ^۹ برای چارت سازمانی)
Shippers	ShipperID	- ندارد -	اطلاعات شرکت‌های حمل‌ونقل و لجستیک
Orders	OrderID	CustomerID, EmployeeID, ShipVia	متصل به مشتری، کارمند ثبت‌کننده و شرکت حمل (فیلد ShipVia به ShipperID متصل است)
Order_Details	(OrderID, ProductID)	OrderID, ProductID	جدول واسطه: دارای کلید اصلی ترکیبی ^{۱۰}
Region	RegionID	- ندارد -	مناطق جغرافیایی کلان
Territories	TerritoryID	RegionID	حوزه‌های جغرافیایی خردتر، متصل به جدول Region
EmployeeTerritories	(EmployeeID, TerritoryID)	EmployeeID, TerritoryID	جدول واسطه: حل ارتباط چند-به-چند بین کارمندان و حوزه‌های کاری (کلید اصلی ترکیبی)
CustomerDemographics	CustomerTypeID	- ندارد -	گروه‌های دموگرافیک مشتریان
CustomerCustomerDemo	(CustomerID, CustomerTypeID)	CustomerID, CustomerTypeID	جدول واسطه: حل ارتباط چند-به-چند بین مشتریان و گروه‌های دموگرافیک

¹ Employees

² Territories

³ Inventory

⁴ Orders

⁵ Activity Cycle

⁶ Primary Key (PK)

⁷ Foreign Keys (FK)

⁸ Relation

⁹ Self-referencing

¹⁰ Composite Key

۳.۱ تعریف شاخص‌های کلیدی عملکرد^۱

بر اساس تحلیل مدل کسب‌وکار سازمان به سازمان شرکت نورث‌ویند، شاخص‌های کلیدی عملکرد در سه حوزه اصلی تدوین شده‌اند. تمامی این شاخص‌ها دارای منطق محاسباتی شفاف بوده و جهت پشتیبانی از تصمیم‌گیری‌های مدیریتی طراحی شده‌اند:

۱.۳.۱ حوزه فروش و درآمد

• ارزش کل فروش:

- تعریف محاسباتی: مجموع درآمد حاصل از تمامی سفارش‌های ثبت‌شده (حاصل ضرب قیمت در تعداد) پس از کسر تخفیف‌های اعمال‌شده.
- کاربرد مدیریتی: اصلی‌ترین معیار برای ارزیابی مقیاس، سنجش رشد کسب‌وکار و بررسی عملکرد کلی سیستم فروش.

• میانگین ارزش سفارش:

- تعریف محاسباتی: تقسیم ارزش کل فروش بر تعداد کل سفارش‌ها در یک بازه زمانی مشخص.
- کاربرد مدیریتی: ارزیابی میزان موفقیت استراتژی‌های فروش مکمل و بیش‌فروشی در سبد خرید مشتریان سازمانی.

• فروش و سودآوری منطقه‌ای:

- تعریف محاسباتی: جمع و تفکیک میزان فروش بر اساس موقعیت جغرافیایی ثبت‌شده برای مشتریان.
- کاربرد مدیریتی: شناسایی بازارهای هدف پربازده و تخصیص هوشمندانه بودجه برای توسعه شبکه فروش در مناطق جغرافیایی مستعد.

۲.۳.۱ حوزه عملیات و لجستیک

• نرخ تحویل به موقع:

- تعریف محاسباتی: نسبت تعداد سفارش‌هایی که پیش از تاریخ درخواستی مشتری ارسال شده‌اند به کل سفارش‌ها.
- کاربرد مدیریتی: سنجش میزان پایبندی به تعهدات زمانی و ارزیابی کیفیت خدمات ارائه‌شده توسط شرکت‌های حمل‌ونقل.

• متوسط زمان پردازش سفارش:

- تعریف محاسباتی: محاسبه میانگین فاصله زمانی (به روز) میان لحظه ثبت سفارش تا تحویل آن به واحد ارسال.

^۱ KPIs (Key Performance Indicators)

○ کاربرد مدیریتی: سنجش چابکی سازمان و کشف گلوگاه‌های احتمالی در فرآیند انبارداری و پردازش سفارش.

● نسبت هزینه حمل‌ونقل به ارزش سفارش:

- تعریف محاسباتی: محاسبه سهم هزینه حمل از کل درآمد هر سفارش.
- کاربرد مدیریتی: ارزیابی کارایی فرآیندهای لجستیکی و کنترل هزینه‌های سربار زنجیره تامین جهت حفظ حاشیه سود.

۳.۳.۱ حوزه مشتریان و کارکنان

● ارزش طول عمر مشتری:

- تعریف محاسباتی: مجموع ارزش خریدهای یک مشتری در کل بازه زمانی همکاری با مجموعه نورث‌ویند.
- کاربرد مدیریتی: شناسایی مشتریان کلیدی و اولویت‌بندی تخصیص منابع برای خدمات پس از فروش و برنامه‌های وفاداری.

● نرخ نگهداشت مشتری:

- تعریف محاسباتی: درصد مشتریانی که پس از ثبت اولین سفارش، حداقل یک سفارش دیگر نیز در سیستم ثبت کرده‌اند.
- کاربرد مدیریتی: ارزیابی میزان رضایت مشتریان از کیفیت محصولات و خدمات و موفقیت سازمان در حفظ روابط تجاری بلندمدت.

● بهره‌وری فروش کارکنان:

- تعریف محاسباتی: محاسبه حجم و ارزش کل فروش ایجادشده توسط هر یک از کارمندان به صورت مجزا.
- کاربرد مدیریتی: ارزیابی دقیق عملکرد فردی نیروی کار، طراحی سیستم‌های پاداش و کمیسیون عادلانه و بهینه‌سازی ساختار تیم فروش.